

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [15] 변전소 종합예방진단시스템 설치 품셈 개정 필요

관 계 부 서 : 송변전운영처, 광주전남본부

조 치 부 서 : 송변전운영처

내 용

(목차 이동)

1. 업무 개요

우리 회사는 변전소의 안정적인 운전을 위해 종합예방진단시스템을 설치하여 변전기기를 관리하고 있다.

또한 종합예방진단시스템 설치를 위한 품셈을 2022년 7월 자체적으로 제정하여 운영하고 있다.

[표 1] 변전소 종합예방진단시스템 설치(변전 2021-005)

구 분	단위	변전 전공	보통 인부
부싱누설전류 센서 설치	상	0.18	0.04
OLTC 구동모터 진단 센서 설치	set	0.05	-
차단기 동작특성분석장치 설치	set	0.11	-
합 계		0.34	0.04

【해 설】

② PNL 구멍 가공필요시 철판 구멍뚫기 품 0.12 내선전공 사용 (전품 5-29 옥내 잡공사)

2. 관계 규정 및 판단기준

「2025년도 공기업·준정부기관 예산운용지침」에 따르면 비핵심사업·예산낭비 요소 발굴 등을 통해 지출 구조조정을 적극적으로 추진하도록 하고 있다.

따라서, 공사 설계시 예산낭비 요소가 없는지 점검하고 개선토록 노력하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

광주전남본부에서 변전소 종합예방진단시스템 설치공사와 관련한 PNL 구멍 가공시 적용품에 대한 시공 내역을 확인한 결과, [그림 1]과 같이 케이블 인입을 위한 원형 천공작업에 적용하고 있었다.

[그림 1] PNL 구멍 가공 사진



그런데 설계내역서의 PNL 구멍 가공시 적용하는 비용은 개소당 약 52,189원 (경비,일반관리비,이윤 포함)으로 확인되는 등 단순히 원형 천공작업의 작업 난이도에 비해 과도하다고 판단되었다.

그래서 잠정품셈(변전 2021-005)의 철관 구멍뚫기 품 내선전공 0.12(5-29 옥내잡공사 ‘구멍따기’)의 적정성을 대한전기협회 표준품셈 Q&A를 통하여 확인한 결과, 5-29 옥내잡공사의 ‘구멍따기(내선전공 0.12)’ 품은 “원형이 아닌 박스 모양에 맞게 4각 또는 다른 형태로 구멍을 따는 경우에 적용하고, 원형 구멍따기는 5-29 옥내잡공사의 ‘천공(내선전공 0.02)’를 적용 가능하다.”고 설명하고 있었다.

[그림 2] 대한전기협회의 천공작업에 대한 답변

답변글 전기상담실 2025-04-29 1. 귀하의 대한전기협회 홈페이지 방문을 환영합니다. 2. 귀하께서 질의하신 내용은 5-29옥내 잡공사 질의로 판단되는 바, 아래와 같이 회신합니다. 3. 귀하께서 첨부해주신 공사와 같이 원형 구멍따기의 경우 5-29옥내 잡공사 천공 공종을 적용 가능한 것으로 사료되었으며, 원형이 아닌 박스 모양에 맞게 4각 또는 다른 형태로 구멍을 따는 경우 5-29옥내 잡공사 구멍따기를 적용하시기 바랍니다.

따라서 케이블 인출을 위한 원형 구멍따기(천공)작업을 시행하는 ‘변전소 종합예방진단시스템 설치’ 잠정품셈의 해설 ② PNL 구멍뚫기 품을 대한전기협회에서 설명하는 것과 같이 ‘구멍따기(내선전공 0.12)’ 대신 ‘천공(내선전공 0.02)’으로 변경할 필요가 있다.

관계부서 의견

송변전운영처 담당자는 대한전기협회 의견과 같이 ‘변전소 종합예방진단시스

템 설치' 감정품셈을 개정하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

송변전운영처장은 감정품셈 '변전소 종합예방진단시스템 설치' 개정을 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
15	개 선1	예산절감 [973,454,000원]	-	송변전운영처 광주전남본부	송변전운영처

※ 재정상조치 금액 산출

구 분	대상수	감소액(천 원)	절감액(천 원)
345kV 변전소 종합예방진단시스템 설치	익명화1)	3,828	3,828
154kV 변전소 종합예방진단시스템 설치	익명화2)	4,550	4,550
154kV 변압기 증설시 종합예방진단시스템 설치	익명화3)	552	552
합 계			8,930

- 감소액 산출(단위 : 천 원)

구 분	개선 전 공사비(A)	개선 후 공사비(B)	감소액 (A-B)
345kV 변전소 종합예방진단시스템 설치	1,263,921	1,260,093	△3,828
154kV 변전소 종합예방진단시스템 설치	575,806	571,256	△4,550
154kV 변압기 증설시 종합예방진단시스템 설치	62,316	61,794	△552

1) '26~'28년도 345kV 변전소 건설 수

2) '26~'28년도 154kV 변전소 건설 수, '23~'25년도 종합예방진단시스템 설치 154kV 변전소 수

3) '23~'25년도 154kV 변압기 증설 수(재생e 변압기 증설 포함)